

Guía de Operaciones: Liga Santanguissa (FutmondoBOT)

Este documento detalla la estructura completa del proyecto, el flujo de los datos y los pasos exactos necesarios para mantener y actualizar el portal estadístico de la Liga Santanguissa.

1. Arquitectura y Mapa de Archivos

El proyecto está dividido estrictamente en tres capas: **Datos Maestros** (configuración y catálogos), **Hechos** (datos puros descargados), **Scripts** (motores de cálculo) y **Aplicación Web** (visualización).

```
FutmondoBOT/
├── app.py                # Código principal de la web en Streamlit
├── requirements.txt      # Librerías necesarias para el servidor de la nube
├── README.md             # Esta guía de operaciones
├── datos/
│   ├── maestros/
│   │   ├── md_propietarios.xlsx # Base de datos de managers (IDs y Nombres)
│   │   ├── md_jugadores.xlsx   # Catálogo unificado de jugadores reales
│   │   ├── md_equipos.xlsx     # Catálogo de los equipos de LaLiga
│   │   ├── md_palmares_liga.xlsx # Historial de campeones de liga (Autogenerado)
│   │   └── md_palmares_copa.xlsx # Historial de campeones de copa (Interactivo)
│   └── hechos/
│       ├── td_puntos_jugadores_XX.xlsx # Puntos detallados por jugador y jornada (Bot)
│       └── td_economia_mercado_XX.xlsx # Evolución de valores, cláusulas y saldos
├── (Bot)
│   └── vistas_negocio/
│       ├── Fact_Global_Master.xlsx # Excel Maestro unificado (Histórico + Actual)
│       └── Fact_Global_Master_1.xlsx # Respaldo histórico (Temporadas cerradas)
├── pasadas)
└── scripts/
    ├── crear_vista_global.py      # Procesa, limpia y unifica el máster global
    ├── md_palmares_liga.py        # Calcula los campeones de liga (Regla Jornada 38)
    └── md_palmares_copa.py        # Asistente por consola para registrar copas
```

2. Matriz de Actualización (¿Qué se automatiza y qué no?)

Proceso / Tarea	Tipo	¿Cómo se ejecuta?	¿Cuándo hay que hacerlo?
Descarga de Puntos y Mercado	 Auto	Bot de scraping en Futmondo.	Cada mañana tras actualizarse el juego.
Cálculo Global	 Manual	python scripts/crear_vista_global.py	Tras descargar datos nuevos relevantes.
Palmarés de Liga	 Manual	python scripts/md_palmares_liga.py	Una vez al año (al acabar la jornada 38).
Palmarés de Copa	 Interactivo	python scripts/md_palmares_copa.py	Al finalizar cada torneo interno de Copa.
Despliegue Web	 Auto	Commit y Push origin (GitHub Desktop).	Cada vez que haya cambios en los Excels.

3. Manual de Procedimientos Frecuentes

A) El flujo semanal para actualizar la web (Día de Jornada)

Cuando termina una jornada y quieres que los puntos suban a internet:

1. Asegúrate de que el bot ha descargado los últimos puntos y datos económicos en datos/hechos/.
2. Abre la terminal de VS Code y consolida los datos ejecutando:
`python scripts/crear_vista_global.py`
3. Abre **GitHub Desktop**, verifica que Fact_Global_Master.xlsx se ha modificado.
4. Escribe un resumen (ej: "Jornada 12 cerrada"), dale a **Commit to main** y luego a **Push origin**.
5. *Fin*. En 60 segundos la web pública lee los datos y se actualiza sola.

B) Cómo añadir o corregir un Campeón de Copa (Lógica UPSERT)

1. Ejecuta el asistente en la terminal:
`python scripts/md_palmares_copa.py`
2. Responde a las 4 preguntas con números. El sistema usará la lista oficial de managers.
3. *Si te has equivocado de campeón:* Vuelve a ejecutar el script usando la **misma Temporada, misma Copa y misma Posición**. El sistema aplicará un UPSERT y pisará el error sin duplicar líneas.
4. Sube el archivo `md_palmares_copa.xlsx` vía GitHub Desktop.

4. Protocolo de Cambio de Temporada (Verano)

El cambio de temporada es el momento más crítico del año. Para que el histórico no se rompa y el bot empiece a registrar el nuevo campeonato limpio, sigue rigurosamente estos 4 pasos:

- **Paso 1: Cerrar la temporada actual en el Palmarés**
Asegúrate de que la jornada 38 del año que termina está en tu base de datos y reparte el trofeo ejecutando:
`python scripts/md_palmares_liga.py`
- **Paso 2: Congelar el histórico (Opcional pero recomendado)**
Por seguridad, haz una copia de tu `Fact_Global_Master.xlsx` actual y guárdala como copia de seguridad antes de que el bot empiece a inyectar datos del año nuevo.
- **Paso 3: Nuevos archivos de hechos (Bot)**
Configura tu bot de scraping para que deje de escribir en los archivos viejos (ej: `_2025_26.xlsx`) y empiece a generar los archivos en blanco de la nueva temporada (ej: `td_puntos_jugadores_2026_27.xlsx` y `td_economia_mercado_2026_27.xlsx`).
- **Paso 4: Actualizar el puente Global (`crear_vista_global.py`)**
Abre el script `crear_vista_global.py` y busca el bloque de rutas en las primeras líneas. Modifica la ruta del archivo "actual" para que lea el nuevo Excel generado por el bot:

```
rutas = {  
    "historico": "Fact_Global_Master_1.xlsx",  
    "actual": "datos/hechos/td_puntos_jugadores_2026_27.xlsx", # <-  
    PONER EL NUEVO AÑO AQUÍ  
    "salida": "datos/vistas_negocio/Fact_Global_Master.xlsx"  
}
```

Guarda el archivo, ejecuta el script global y la nueva temporada quedará enlazada automáticamente con todo el histórico anterior, lista para la Jornada 1.